

Entrega Final: Ecosistema de Automatización IA Autónomo para Negocios

1. Descripción General del Proyecto

Este proyecto implementa un ecosistema de automatización autónomo e inteligente de extremo a extremo enfocado en la **Gestión y Calificación Automatizada de Leads con validación humana (HITL)**. Integra un motor de procesamiento de lenguaje natural (OpenAI/Claude), una base de datos relacional como memoria central (Airtable), un orquestador de lógica (Make), y canales de comunicación multicanal (Gmail) asegurando resiliencia ante errores.

2. Tecnologías Integradas (Stack Tecnológico)

- Orquestador:** Make (Flujo principal dividido en disparadores y procesamiento).
- Base de Datos / Memoria:** Airtable (Almacenamiento de leads, estados y traza del sistema).
- Procesamiento IA: Gemini AI mediante API Key, utilizando prompts estructurados y variables dinámicas.
- Canal de Salida / Notificación:** Gmail (Envío de alertas y validación HITL).

3. Arquitectura del Sistema y Requisitos Obligatorios

A. El "Cerebro" (Airtable)

La base de datos cuenta con campos obligatorios de control de estado para evitar registros aislados:

* `ID` (Identificador único).

* `Estado` (Opciones: *Pendiente*, *Procesado por IA*, *Aprobado por Humano*, *Rechazado*).

* `Respuesta IA` (Campo de texto enriquecido con el análisis del lead).

B. El "Corazón" (Orquestación en Make)

* **Trigger Inteligente:** Activación por webhooks o vigilancia controlada para evitar consumo masivo de operaciones.

* **Motor de IA:** Prompts dinámicos que consumen los datos del lead mapeados desde Airtable, limitando los *Max Tokens* para optimización de costos.

* **Gestión de Errores (Resiliencia):** Incorporación de directivas de ruta de error (Error Handlers / Break / Resume) para capturar fallos de la API de IA y dejar constancia en el sistema sin romper la ejecución global.

C. Human-in-the-Loop (HITL)

Para evitar que la IA contacte automáticamente al cliente, el flujo incorpora un punto de validación humana antes de ejecutar la acción crítica.

El proceso funciona de la siguiente manera:

- El cliente completa el formulario de contacto.
- El escenario 1 procesa la información con Google Gemini, registra el análisis en Airtable y envía un correo de solicitud de aprobación al responsable de Nova PR.
- El flujo se detiene en este punto, sin enviar ninguna propuesta al cliente.
- El responsable completa un formulario de aprobación indicando el ID del lead y seleccionando Aprobado o Rechazado.
- Esa respuesta dispara un segundo escenario en Make, que continúa el proceso:
- Si el lead es Aprobado, actualiza el estado en Airtable a "Aprobado por Humano" y envía la propuesta al cliente mediante Gmail.
- Si el lead es Rechazado, actualiza el estado a "Rechazado" y envía un correo informando la decisión.

De esta forma, la acción crítica (contactar al cliente) depende siempre de una aprobación humana explícita, cumpliendo con el requisito de Human-in-the-Loop (HITL) solicitado en la consigna.

4. Enlaces de Interés y Recursos (Modo Lectura)

* **Link a la Base de Datos (Airtable):**

<https://airtable.com/app4tYdSslxLp07Kt/shrUTJzr7WgViVPyG>

* **Link al Video (2:35 min): https://youtu.be/3w8OR4_OH4E?si=TY9LMhNqN--13sBo

5. Evidencias del Flujo (Screenshots)

Las capturas detalladas de los escenarios en Make y las tablas de Airtable se encuentran en el repositorio.